ANEP | CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

Instituto Formación Docente "José Pedro Varela" Rosario

2.7 Ejercicio Diseño

Programación II

Docente: Pérez, Domingo

Estudiante/s: Etcheverry, Verónica

Parte A: Elección del Diseño

En esta sección tenés que poner cómo se organizan las "fichas" de tu sistema y explicar por qué elegiste esto.

Tipos Abstractos de Datos (TAD):

- **FachadaEmpresa** = SecuenciaVehiculos
- **SecuenciaVehiculos** = Secuencia (Vehículo)
- **Vehículo** = matricula X marca X año
- **Auto** = cantidadPuertas X precioBase X Vehículo
- **Moto** = cilindrada X precioBase X Vehículo

Justificación del diseño:

1. **Uso de una Fachada:** Se crea la clase FachadaEmpresa para que sea la "ventanilla única" del sistema. Así, quien use el programa no necesita saber cómo están guardados los autos o las motos por dentro, solo le pide las cosas a la Fachada.
2. **Separación de tareas:** Separamos las cosas en dos. La FachadaEmpresa tiene la lógica inteligente (buscar cuál es el más caro o sumar los precios), mientras que la SecuenciaVehiculos solo se encarga de guardar, borrar o buscar en la lista.
3. **Herencia y Polimorfismo:** Vehículo es la ficha general. Auto y Moto heredan sus datos básicos (matrícula, marca, año) pero cada uno tiene su propia forma de calcular el precio diario con el método calcularPrecioAlquiler().

Parte B: Desglose de Requerimientos

Acá ponés los "paso a paso" en pseudocódigo (el lenguaje intermedio entre humano y máquina) de cómo la Fachada resuelve lo que te pide el profe.

Requerimiento 1a: Alta de vehículo

- **Entrada:** Un vehículo v (puede ser Auto o Moto).
- **Salida:** Ninguna o mensaje de error.
- **Proceso:** Si la matrícula de v ya existe en la colección, se muestra el error: "La matrícula ya existe". Si no existe, se inserta el vehículo en la secuencia.

Requerimiento 1b: Baja de vehículo

- **Entrada:** La matrícula (Texto).
- **Salida:** Ninguna o mensaje de error.
- **Proceso:** Si la matrícula NO existe en la colección, se muestra el error: "El vehículo no existe". Si existe, se busca en la secuencia y se elimina.

Requerimiento 2: Calcular la suma de precios de alquiler diario

- **Entrada:** Ninguna.

- **Salida:** El total sumado (Número).
- **Proceso:** Se arranca un contador en 0. Se recorre la secuencia elemento por elemento. Por cada uno, se le pide su precio (usando polimorfismo) y se suma al contador. Al final, se devuelve el total.

Requerimiento 3: Obtener vehículos con mayor y menor precio

- **Entrada:** Ninguna.
- **Salida:** El vehículo más caro y el más barato.
- **Proceso:** Se asume que el primer vehículo de la lista es tanto el mayor como el menor. Se recorre el resto de la lista: si aparece uno más caro, se actualiza el "mayor"; si aparece uno más barato, se actualiza el "menor".

Requerimiento 4: Contar motos por cilindrada

- **Entrada:** La cilindrada que buscamos (Número entero).
- **Salida:** Cuántas motos hay (Número entero).
- **Proceso:** Se arranca un contador en 0. Se recorre la lista. Si el vehículo actual es una Moto y además su cilindrada coincide con la buscada, el contador sube 1. Al final, se devuelve el contador.

Parte C: Especificación del Diseño

*Acá va el dibujo de cómo se conectan las clases (UML) y la lista de qué botones/funciones tiene cada una. Como el profe pidió **solo atributos en el diagrama**, poné el texto explicativo y el esquema.*

Esquema del Diagrama de Clases (Relaciones):

- **FachadaEmpresa** se conecta y usa a **SecuenciaVehiculos**.
- **SecuenciaVehiculos** guarda una lista de muchos **Vehículos**.
- **Vehículo** es la cabeza de la que salen con una flecha de herencia el **Auto** y la **Moto**.

Especificación detallada:

1. Clase: FachadaEmpresa

- **Atributos:** coleccionVehiculos (de tipo SecuenciaVehiculos).
- **Métodos:** Registrar alta, registrar baja, obtener total de alquileres, obtener vehículo mayor, obtener vehículo menor y obtener cantidad de motos por cilindrada.

2. Clase: SecuenciaVehiculos

- **Atributos:** elementos (la lista en sí) y tope (el tamaño).
- **Métodos:** Insertar, eliminar, existe (para chequear matrículas), obtenerElemento y cantidadElementos.

3. Clase Abstracta: Vehículo

- **Atributos:** matricula, marca, año.

Los leer y

- **Métodos:** básicos para modificar datos (getters y setters) y el método polimórfico abstracto calcularPrecioAlquiler().

4. Clase: Auto (Hereda de Vehículo)

- **Atributos propios:** cantidadPuertas, precioBase.
- **Métodos:** Getters, setters y la fórmula: $precioBase + (cantidadPuertas \times 100)$.

5. Clase: Moto (Hereda de Vehículo)

- **Atributos propios:** cilindrada, precioBase.
- **Métodos:** Getters, setters y la fórmula: $precioBase + (cilindrada \times 0.5)$.

